LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Mutia Rahmah (2509106040)

Kelas (A2 ‘25)

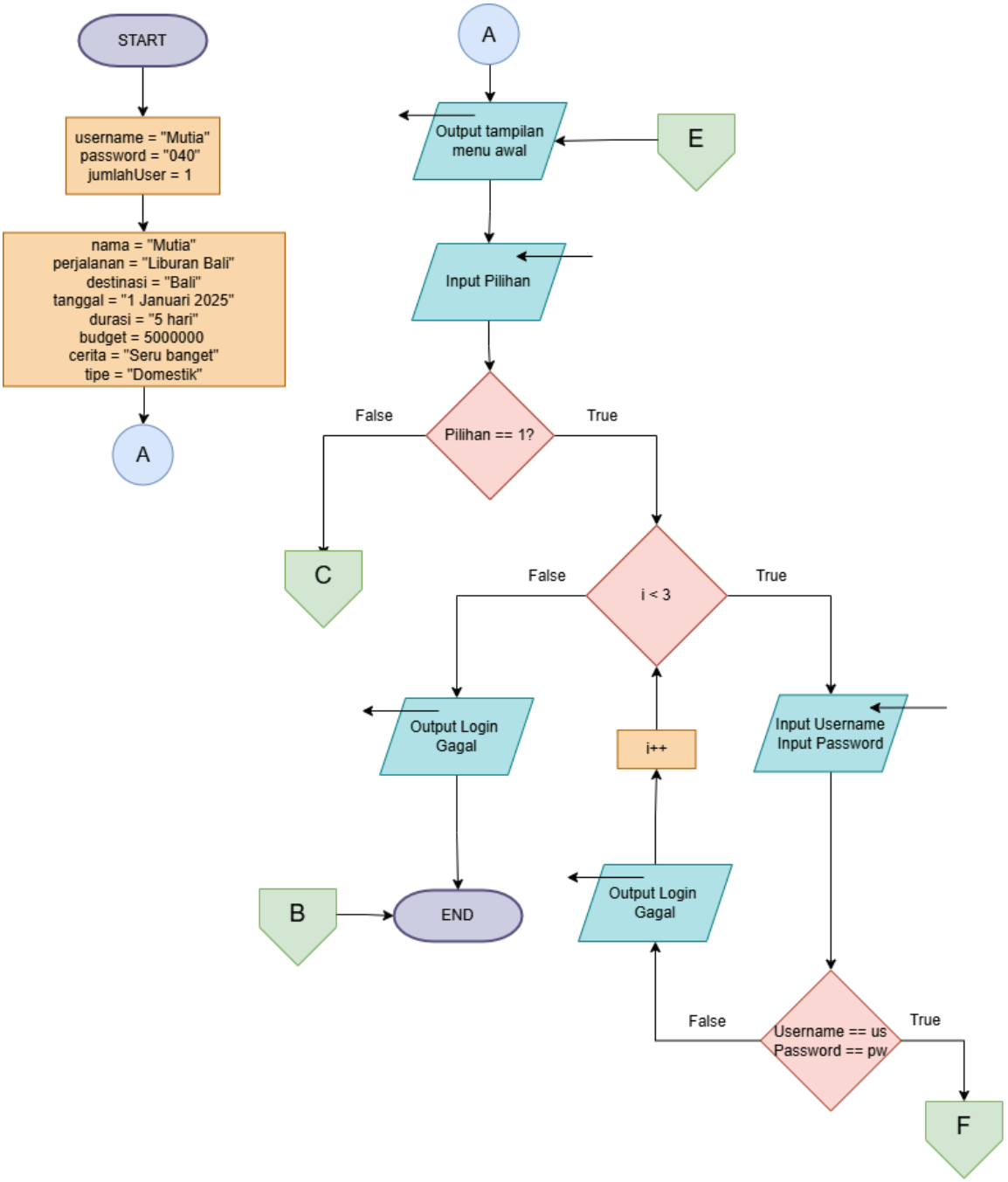
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

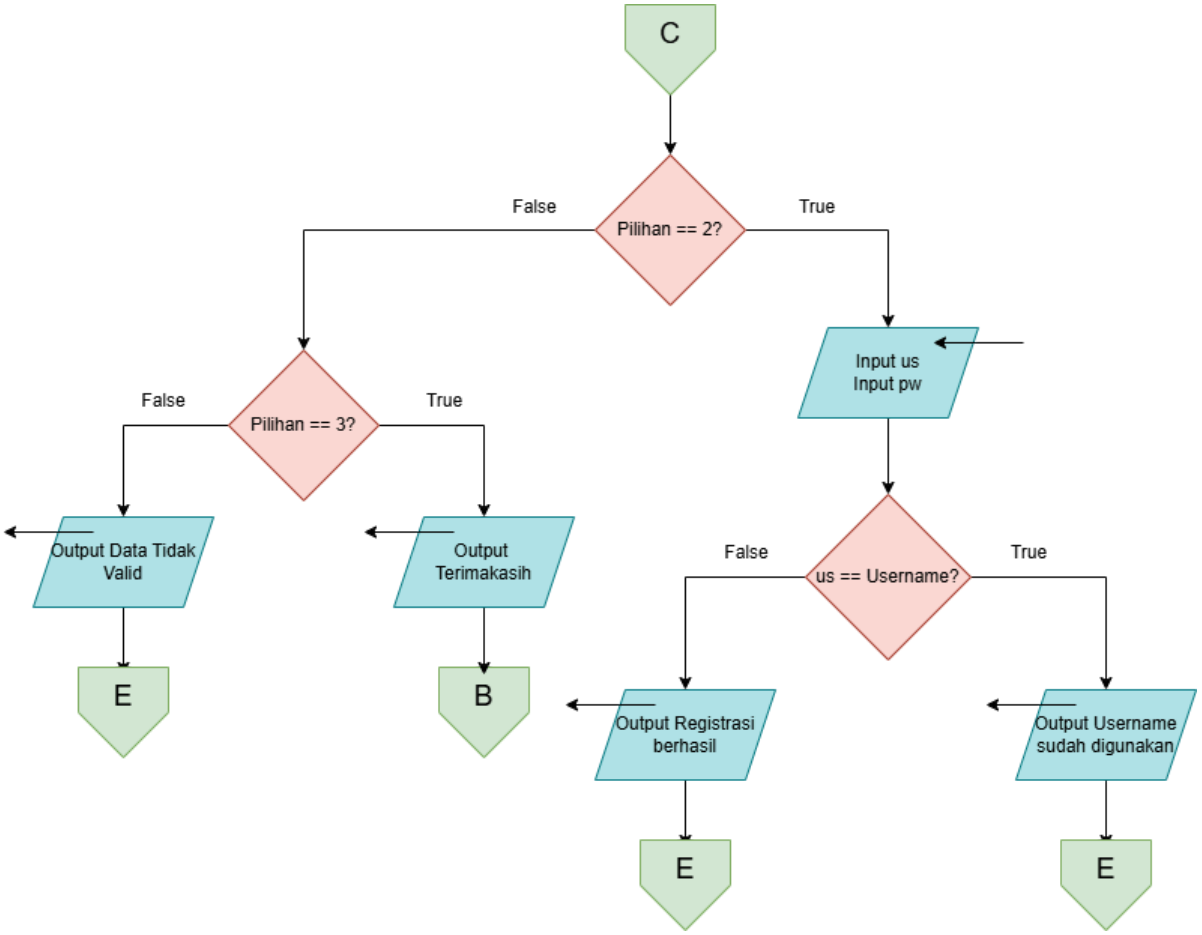
SAMARINDA

2025

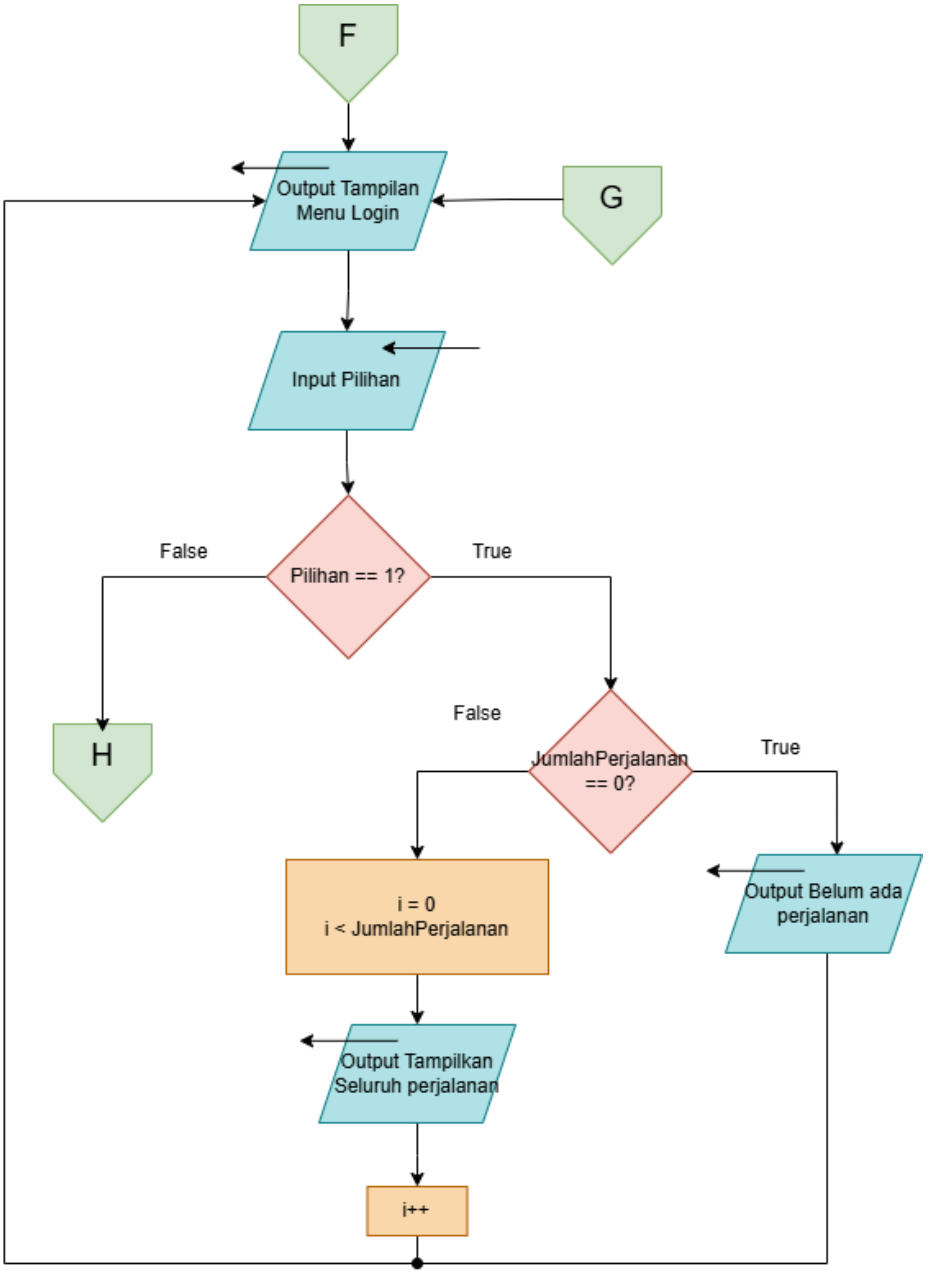
1. Flowchart



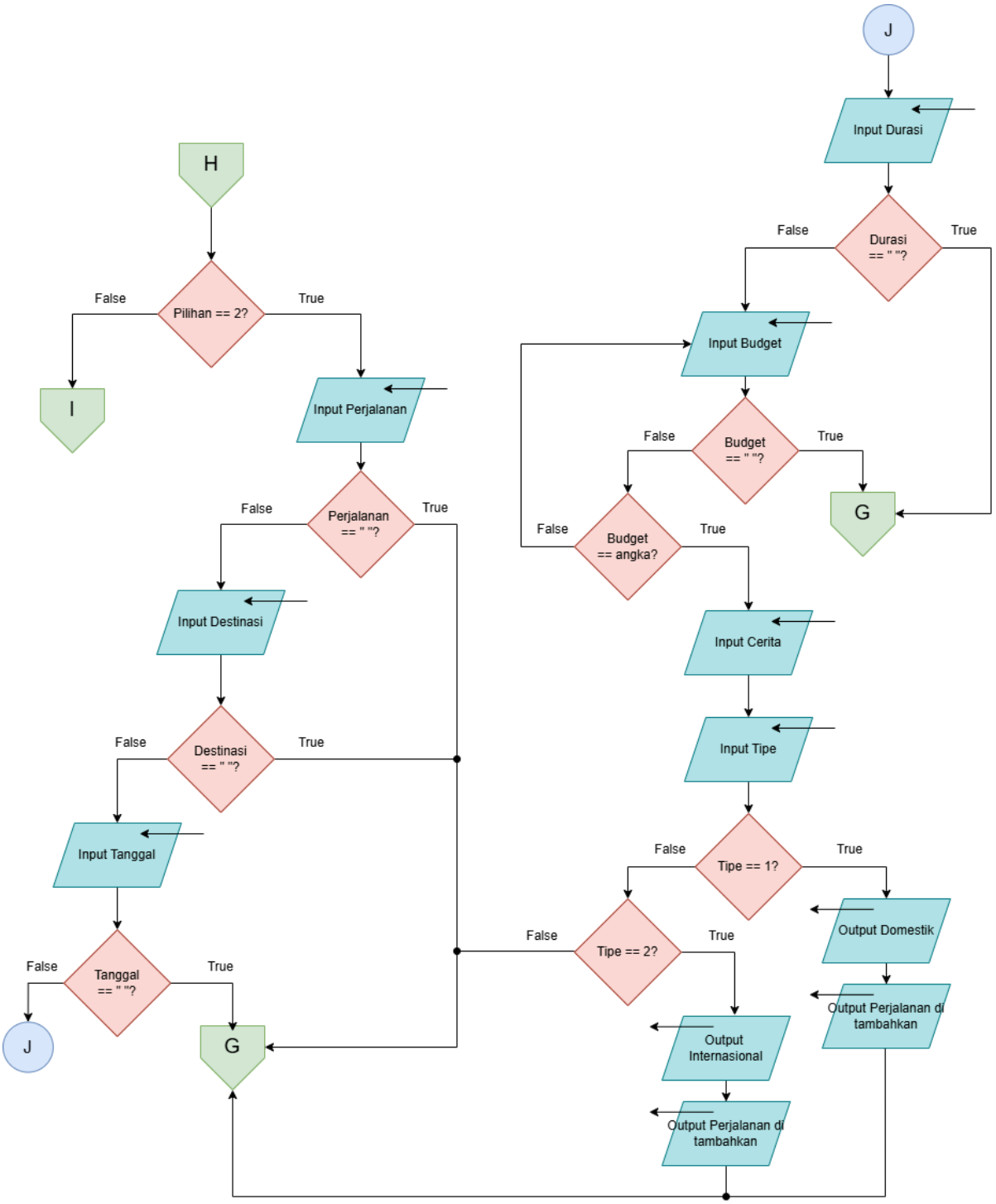
Gambar 1.1 Flowchart Menu Tampilan Awal



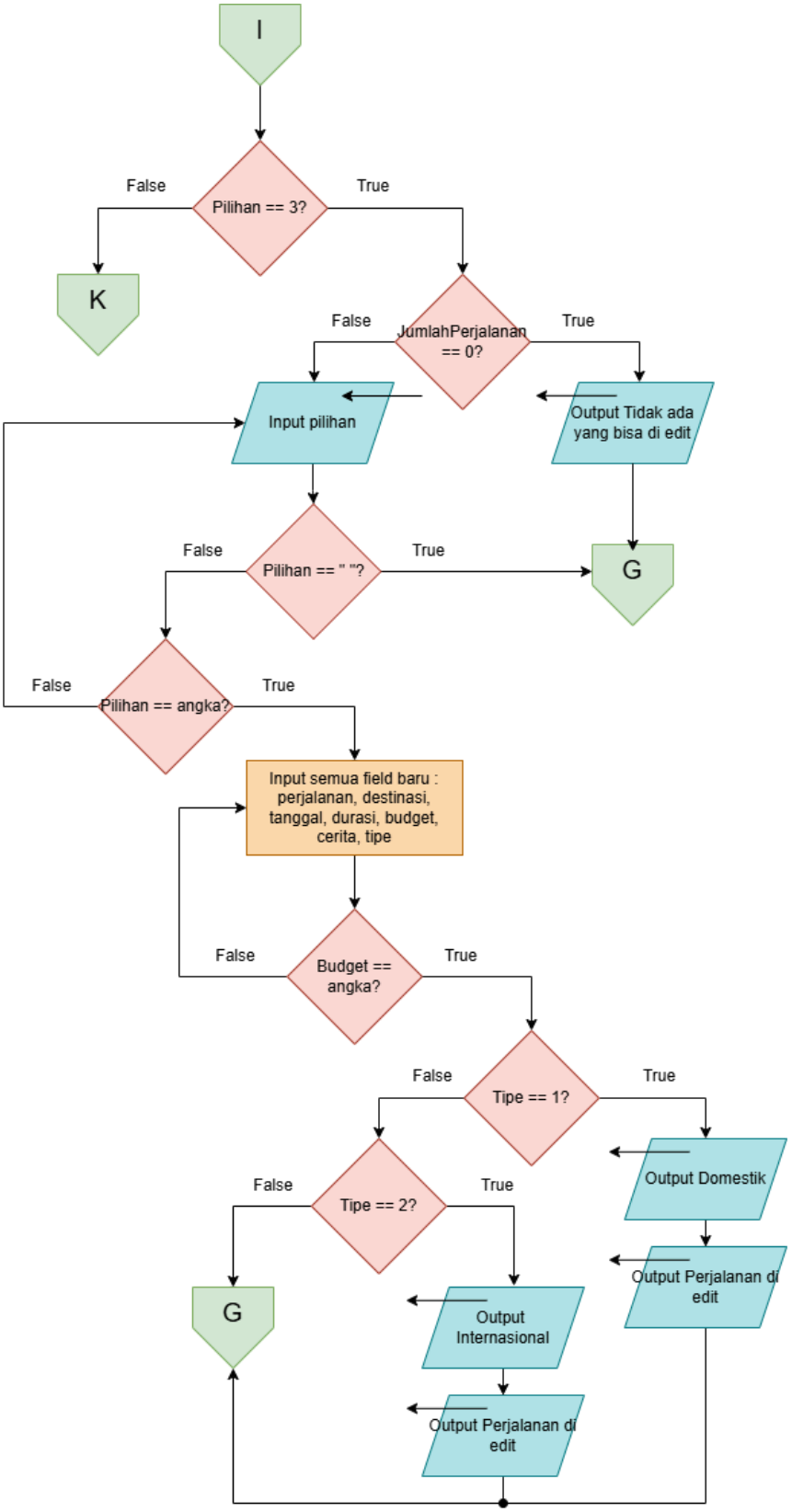
Gambar 1.2 Flowchart Register & Keluar



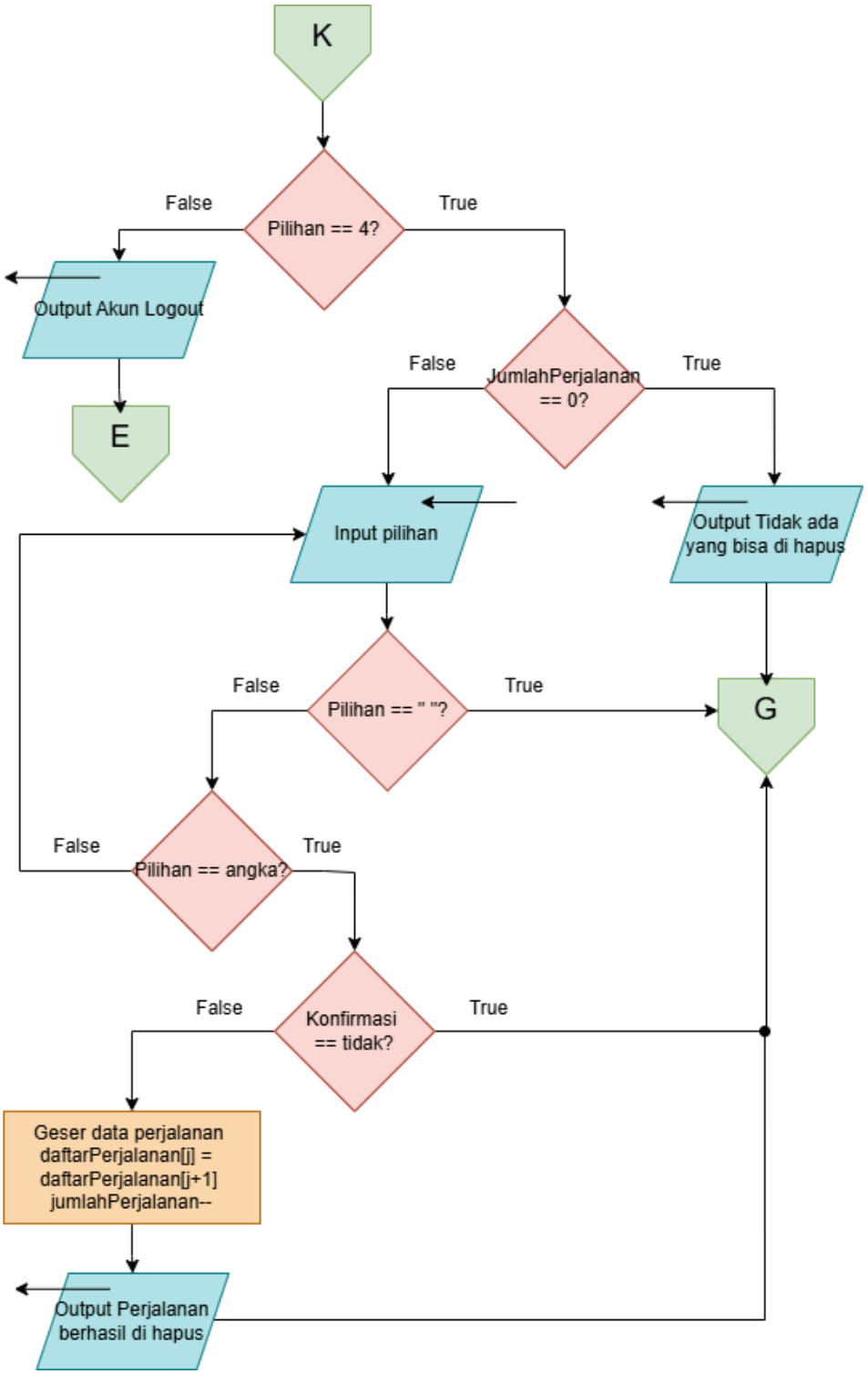
Gambar 1.3 Flowchart Tampilan Menu Ketika Login & Read



Gambar 1.4 Flowchart Create



Gambar 1.5 Flowchart Update



Gambar 1.6 Flowchart Hapus & Logout

Flowchart pada program ini menggambarkan alur Aplikasi Jurnal Perjalanan yang dimulai dari menampilkan menu login, register, atau keluar. Jika pengguna berhasil login, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi fitur melihat perjalanan, menambah

perjalanan baru, mengedit perjalanan, menghapus perjalanan, dan logout. Setiap proses dilengkapi dengan percabangan dan validasi input untuk memastikan data yang dimasukkan benar. Data perjalanan yang disimpan dapat ditampilkan, diperbarui, atau dihapus, sehingga pengguna dapat mengelola catatan perjalanan secara terstruktur.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini berfungsi sebagai aplikasi jurnal perjalanan sederhana yang dilengkapi fitur login dan pengelolaan data perjalanan. Tujuannya adalah melatih penggunaan struktur data, percabangan, perulangan, dan validasi input dalam pemrograman C++. Manfaat yang kita dapatkan adalah membantu pengguna mencatat, melihat, mengedit, dan menghapus catatan perjalanan secara terstruktur sekaligus menjadi latihan dalam membuat program CRUD sederhana.

3. Source Code

3.1 Library

```
#include <iostream>
using namespace std;

#define MAX_USER 50
#define MAX_PERJALANAN 100
```

3.2 Struct Data

```
struct user {
    string username, password;
};

struct detailPerjalanan {
    long long budget;
    string tipe;
};

struct perjalanan {
    string nama, perjalanan, destinasi, tanggal, durasi, cerita;
    detailPerjalanan detail;
};
```

3.3 Inisialisasi

```
user daftarUser[MAX_USER];
    int jumlahUser = 0;
```

```
    perjalanan daftarPerjalanan[MAX_PERJALANAN];
    int jumlahPerjalanan = 0;

    string userLogin = "";
```

3.4 Data Awal Program

```
    daftarUser[0].username = "Mutia";
    daftarUser[0].password = "040";
    jumlahUser = 1;

    daftarPerjalanan[0].nama            = "Mutia";
    daftarPerjalanan[0].perjalanan      = "Liburan ke Bali";
    daftarPerjalanan[0].destinasi       = "Bali";
    daftarPerjalanan[0].tanggal         = "1 Januari 2025";
    daftarPerjalanan[0].durasi          = "5 hari";
    daftarPerjalanan[0].detail.budget   = 5000000;
    daftarPerjalanan[0].cerita          = "Seru banget";
    daftarPerjalanan[0].detail.tipe     = "Domestik";
    jumlahPerjalanan = 1;
```

3.5 Menu Awal

```
do {
        cout << "\n=== JURNAL PERJALANAN ===" << endl;
        cout << "1. Login" << endl;
        cout << "2. Register" << endl;
        cout << "3. Keluar" << endl;
        cout << "Pilihan : "; getline(cin, input);

if (input.empty()) { cout << "Tidak boleh kosong!" << endl; continue; }
        bool angka = true;
        for (int k = 0; k < (int)input.size(); k++) if (input[k] < '0' ||
input[k] > '9') { angka = false; break; }
        if (!angka) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl; continue; }
        pilihAwal = stoi(input);
        if (pilihAwal < 1 || pilihAwal > 3) { cout << "Pilihan tidak valid!"
<< endl; continue; }
```

3.6 Menu Keluar

```
if (pilihAwal == 3) { cout << "Sampai jumpa!" << endl; break; }
```

3.7 Menu Register

```
if (pilihAwal == 2) {
            cout << "\n=== REGISTER ===" << endl;
            string username, password;

            while (true) {
                cout << "username : "; getline(cin, username);
                if (!username.empty()) break;
                cout << "Username tidak boleh kosong!" << endl;
            }

            while (true) {
                cout << "Password : "; getline(cin, password);
                if (!password.empty()) break;
                cout << "Password tidak boleh kosong!" << endl;
            }

            bool sudahAda = false;
            for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                if (daftarUser[i].username == username) { sudahAda = true;
break; }
            }

            if (sudahAda) {
                cout << "Username sudah digunakan!" << endl;
            } else {
                daftarUser[jumlahUser].username = username;
                daftarUser[jumlahUser].password = password;
                jumlahUser++;
                cout << "Register berhasil!" << endl;
            }
        }
```

3.8 Menu Login

```
if (pilihAwal == 1) {
            cout << "\n=== LOGIN ===" << endl;
            int percobaan = 0;
            bool loginBerhasil = false;
```

```
            while (percobaan < 3) {
                string username, password;
                cout << "\nPercobaan " << percobaan + 1 << "/3" << endl;
                cout << "username : "; getline(cin, username);
                cout << "password : "; getline(cin, password);

                for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
                    if (daftarUser[i].username == username &&
daftarUser[i].password == password) {
                        userLogin = username;
                        loginBerhasil = true;
                        break;
                    }
                }

                if (loginBerhasil) {
                    cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << userLogin <<
endl;
                    break;
                }

                percobaan++;
                cout << "Username atau password salah!" << endl;
            }

            if (!loginBerhasil) {
                cout << "Login gagal. Program berhenti." << endl;
                return 0;
            }
```

3.9 Menu Ketika Berhasil Login

```
do {
                cout << "\n=== MENU [" << userLogin << "] ===" << endl;
                cout << "1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh" << endl;
                cout << "2. Catat perjalanan baru" << endl;
                cout << "3. Edit perjalanan" << endl;
                cout << "4. Hapus perjalanan" << endl;
                cout << "5. Logout" << endl;
                cout << "Pilihan : "; getline(cin, input);

                if (input.empty()) { cout << "Tidak boleh kosong!" << endl;
continue; }
```

```
                bool valid = true;
                for (int k = 0; k < (int)input.size(); k++) if (input[k] < '0'
|| input[k] > '9') { valid = false; break; }
                if (!valid) { cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
continue; }
                pilihMenu = stoi(input);
```

3.10 Read

```
if (pilihMenu == 1) {
                    cout << "\n=== SEMUA PERJALANAN ===" << endl;
                    if (jumlahPerjalanan == 0) {
                        cout << "Belum ada perjalanan apapun." << endl;
                    } else {
                        for (int i = 0; i < jumlahPerjalanan; i++) {
                            cout << i + 1 << ". [" << daftarPerjalanan[i].nama
<< "] "
                                << daftarPerjalanan[i].perjalanan
                                << " - " << daftarPerjalanan[i].destinasi
                                << " (" << daftarPerjalanan[i].detail.tipe <<
")"
                                << " - " << daftarPerjalanan[i].tanggal
                                << " - " << daftarPerjalanan[i].durasi
                                << " - Rp " <<
daftarPerjalanan[i].detail.budget << endl;
                            cout << "   Cerita: " <<
daftarPerjalanan[i].cerita << endl;
                        }
                    }
                }
```

3.11 Create

```
else if (pilihMenu == 2) {
                    cout << "\n=== CATAT PERJALANAN BARU ===" << endl;
                    cout << "(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)" << endl;
                    perjalanan p;
                    p.nama = userLogin;
                    bool batal = false;

                    cout << "Nama Perjalanan      : "; getline(cin, input);
                    if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." << endl;
batal = true; }
```

```
                    else p.perjalanan = input;

                    if (!batal) {
                        cout << "Destinasi            : "; getline(cin,
input);
                        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." <<
endl; batal = true; }
                        else p.destinasi = input;
                    }
                    if (!batal) {
                        cout << "Tanggal Pergi        : "; getline(cin,
input);
                        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." <<
endl; batal = true; }
                        else p.tanggal = input;
                    }
                    if (!batal) {
                        cout << "Berapa Lama          : "; getline(cin,
input);
                        if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." <<
endl; batal = true; }
                        else p.durasi = input;
                    }
                    if (!batal) {
                        while (true) {
                            cout << "Budget               : "; getline(cin,
input);
                            if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." <<
endl; batal = true; break; }
                            bool vld = true;
                            if (input.size() > 15) vld = false;
                            for (int k = 0; k < (int)input.size(); k++) if
(input[k] < '0' || input[k] > '9') { vld = false; break; }
                            if (!vld) { cout << "Pilihan tidak valid!" <<
endl; continue; }
                            p.detail.budget = stoll(input); break;
                        }
                    }
                    if (!batal) {
                        cout << "Cerita / Experience  : "; getline(cin,
p.cerita);
                    }
                    if (!batal) {
                        int tipe = 0;
```

```
                        while (tipe != 1 && tipe != 2) {
                            cout << "Tipe Perjalanan      :" << endl;
                            cout << "  1. Domestik" << endl;
                            cout << "  2. Internasional" << endl;
                            cout << "Pilih (1/2)          : "; getline(cin,
input);
                            if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." <<
endl; batal = true; break; }
                            if (input == "1") tipe = 1;
                            else if (input == "2") tipe = 2;
                            else cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
                        }
                        if (!batal) {
                            p.detail.tipe = (tipe == 2) ? "Internasional" :
"Domestik";
                            daftarPerjalanan[jumlahPerjalanan++] = p;
                            cout << "Perjalanan berhasil dicatat!" << endl;
                        }
                    }
                }
```

3.12 Update

```
else if (pilihMenu == 3) {
                    cout << "\n=== EDIT PERJALANAN ===" << endl;
                    cout << "(Enter kosong = kembali ke menu)" << endl;

                    int indeks[MAX_PERJALANAN];
                    int count = 0;
                    for (int i = 0; i < jumlahPerjalanan; i++) {
                        if (daftarPerjalanan[i].nama == userLogin) {
                            indeks[count++] = i;
                            cout << count << ". " <<
daftarPerjalanan[i].perjalanan
                                << " - " << daftarPerjalanan[i].destinasi
                                << " (" << daftarPerjalanan[i].detail.tipe <<
")"
                                << " - " << daftarPerjalanan[i].tanggal <<
endl;
                        }
                    }

                    if (count == 0) {
                        cout << "Kamu belum punya perjalanan." << endl;
```

```
                    } else {
                        int no = 0;
                        bool batal = false;
                        while (no < 1 || no > count) {
                            cout << "\nPilih nomor yang diedit : ";
getline(cin, input);
                            if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." <<
endl; batal = true; break; }
                            bool vld = true;
                            for (int k = 0; k < (int)input.size(); k++) if
(input[k] < '0' || input[k] > '9') { vld = false; break; }
                            if (!vld) { cout << "Pilihan tidak valid!" <<
endl; continue; }
                            no = stoi(input);
                            if (no < 1 || no > count) { cout << "Pilihan tidak
valid!" << endl; no = 0; }
                        }

                        if (!batal) {
                            int i = indeks[no - 1];

                            cout << "(Enter kosong = tidak diubah )" << endl;
                            cout << "Nama baru      [" <<
daftarPerjalanan[i].perjalanan << "]: ";
                            getline(cin, input);
                            if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].perjalanan
= input;

                            cout << "Destinasi baru [" <<
daftarPerjalanan[i].destinasi << "]: ";
                            getline(cin, input);
                            if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].destinasi
= input;

                            cout << "Tanggal baru   [" <<
daftarPerjalanan[i].tanggal << "]: ";
                            getline(cin, input);
                            if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].tanggal =
input;

                            cout << "Durasi baru    [" <<
daftarPerjalanan[i].durasi << "]: ";
                            getline(cin, input);
```

```
                            if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].durasi =
input;

                            while (true) {
                                cout << "Budget baru    [" <<
daftarPerjalanan[i].detail.budget << "]: ";
                                getline(cin, input);
                                if (input.empty()) break;
                                bool vld = true;
                                if (input.size() > 15) vld = false;
                                for (int k = 0; k < (int)input.size(); k++) if
(input[k] < '0' || input[k] > '9') { vld = false; break; }
                                if (!vld) { cout << "Pilihan tidak valid!" <<
endl; continue; }
                                daftarPerjalanan[i].detail.budget =
stoll(input); break;
                            }

                            cout << "Cerita baru    [" <<
daftarPerjalanan[i].cerita << "]: ";
                            getline(cin, input);
                            if (!input.empty()) daftarPerjalanan[i].cerita =
input;

                            int tipe = 0;
                            while (tipe != 1 && tipe != 2 && tipe != -1) {
                                cout << "Tipe sekarang  [" <<
daftarPerjalanan[i].detail.tipe << "]" << endl;
                                cout << "  1. Domestik" << endl;
                                cout << "  2. Internasional" << endl;

                                cout << "Pilih (1/2)    : "; getline(cin,
input);
                                if (input.empty()) { tipe = -1; break; }
                                if (input == "1") tipe = 1;
                                else if (input == "2") tipe = 2;
                                else cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
                            }
                            if (tipe == 1) daftarPerjalanan[i].detail.tipe =
"Domestik";
                            else if (tipe == 2)
daftarPerjalanan[i].detail.tipe = "Internasional";

                            cout << "Perjalanan berhasil diedit!" << endl;
```

```
                        }
                    }
                }
```

3.13 Delete

```
else if (pilihMenu == 4) {
                    cout << "\n=== HAPUS PERJALANAN ===" << endl;

                    int indeks[MAX_PERJALANAN];
                    int count = 0;
                    for (int i = 0; i < jumlahPerjalanan; i++) {
                        if (daftarPerjalanan[i].nama == userLogin) {
                            indeks[count++] = i;
                            cout << count << ". " <<
daftarPerjalanan[i].perjalanan
                                << " - " << daftarPerjalanan[i].destinasi
                                << " (" << daftarPerjalanan[i].detail.tipe <<
")"
                                << " - " << daftarPerjalanan[i].tanggal <<
endl;
                        }
                    }

                    if (count == 0) {
                        cout << "Kamu belum punya perjalanan." << endl;
                    } else {
                        int no = 0;
                        bool batal = false;
                        while (no < 1 || no > count) {
                            cout << "\nPilih nomor yang dihapus : ";
getline(cin, input);
                            if (input.empty()) { cout << "Kembali ke menu." <<
endl; batal = true; break; }
                            bool vld = true;
                            for (int k = 0; k < (int)input.size(); k++) if
(input[k] < '0' || input[k] > '9') { vld = false; break; }
                            if (!vld) { cout << "Pilihan tidak valid!" <<
endl; continue; }
                            no = stoi(input);
                            if (no < 1 || no > count) { cout << "Pilihan tidak
valid!" << endl; no = 0; }
                        }
```

```
                        if (!batal) {
                            int i = indeks[no - 1];
                            string konfirm;
                            cout << "Yakin hapus '" <<
daftarPerjalanan[i].perjalanan << "'? (ya/tidak): ";
                            getline(cin, konfirm);
                            if (konfirm.empty()) {
                                cout << "Kembali ke menu." << endl;
                            } else {
                                for (int k = 0; k < (int)konfirm.size(); k++)
konfirm[k] = tolower(konfirm[k]);
                                if (konfirm == "ya") {
                                    for (int j = i; j < jumlahPerjalanan - 1;
j++)
                                        daftarPerjalanan[j] =
daftarPerjalanan[j + 1];
                                    jumlahPerjalanan--;
                                    cout << "Perjalanan berhasil dihapus!" <<
endl;
                                } else {
                                    cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
```

3.14 Logout

```
else if (pilihMenu == 5) {
                    cout << "Logout berhasil!" << endl;
                    userLogin = "";
                } else {
                    cout << "Pilihan tidak valid!" << endl;
                }

            } while (pilihMenu != 5);
        }

    } while (pilihAwal != 3);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== LOGIN ===

Percobaan 1/3
username :
password :
Username atau password salah!

Percobaan 2/3
username : Mutia
password :
Username atau password salah!

Percobaan 3/3
username : 30
password : riu
Username atau password salah!
Login gagal. Program berhenti.
PS F:\praktikum-apl\Post-test\Post-test-apl-2>
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login lebih dari 3x

```
=== LOGIN ===

Percobaan 1/3
username : Mou
password :
Username atau password salah!

Percobaan 2/3
username : Mou
password : riu
Login berhasil! Selamat datang, Mou

=== MENU [Mou] ===
1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh
2. Catat perjalanan baru
3. Edit perjalanan yang sudah ada
4. Hapus salah satu perjalanan
5. Logout
Pilihan:
```

Gambar 4.2 Hasil Output Menu Ketika Berhasil Login

```
=== SEMUA PERJALANAN ===
1. [Mutia] Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025 - 5 hari - Rp 5000000
   Cerita: Seru banget
2. [Mou] Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026 - 1 Bulan - Rp 50000000
   Cerita: Gatau sih tpi seru
```

Gambar 4.3 Hasil Output Read

```
=== CATAT PERJALANAN BARU ===
(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)
Nama Perjalanan      : Lebaran
Destinasi            : Balikpapan
Tanggal Pergi        : 20 Maret 2026
Berapa Lama          : 1 Bulan
Budget               : b
Pilihan tidak valid!
Budget               : 50000000
Cerita / Experience  : Gatau sih tpi seru
Tipe Perjalanan      :
  1. Domestik
  2. Internasional
Pilih (1/2)          : 3
Pilihan tidak valid!
Tipe Perjalanan      :
  1. Domestik
  2. Internasional
Pilih (1/2)          : 1
Perjalanan berhasil dicatat!
```

Gambar 4.4 Hasil Output Create

```
=== EDIT PERJALANAN ===
(Enter kosong = kembali ke menu)
1. Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026

Pilih nomor yang diedit : 1
(Enter kosong = tidak diubah )
Nama baru      [Lebaran]:
Destinasi baru [Balikpapan]:
Tanggal baru   [20 Maret 2026]:
Durasi baru    [1 Bulan]:
Budget baru    [500000000]: k
Pilihan tidak valid!
Budget baru    [500000000]: sdijada
Pilihan tidak valid!
Budget baru    [500000000]:
Cerita baru    [gatau sih tpi seru]: WOW
Tipe sekarang  [Domestik]
  1. Domestik
  2. Internasional
  Enter = tidak diubah
Pilih (1/2)    : 4
Pilihan tidak valid!
Tipe sekarang  [Domestik]
  1. Domestik
  2. Internasional
  Enter = tidak diubah
Pilih (1/2)    : 1
Perjalanan berhasil diedit!
```

Gambar 4.5 Hasil Output Update

```
=== HAPUS PERJALANAN ===
1. Lebaran - Balikpapan (Domestik) - 20 Maret 2026

Pilih nomor yang dihapus : 1
Yakin hapus 'Lebaran'? (ya/tidak): tidak
Penghapusan dibatalkan.
```

Gambar 4.6 Hasil Output Ketika Verifikasi Menjawab Tidak

```
=== HAPUS PERJALANAN ===
1. Liburan ke Bali - Bali (Domestik) - 1 Januari 2025

Pilih nomor yang dihapus : 1
Yakin hapus 'Liburan ke Bali'? (ya/tidak): ya
Perjalanan berhasil dihapus!
```

Gambar 4.7 Hasil Output Ketika Verifikasi Menjawab Ya

```
=== MENU [Mou] ===
1. Lihat perjalanan yang sudah ditempuh
2. Catat perjalanan baru
3. Edit perjalanan yang sudah ada
4. Hapus salah satu perjalanan
5. Logout
Pilihan : 5
Logout berhasil!
```

Gambar 4.8 Hasil Output Logout

```
=== JURNAL PERJALANAN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan : 3
Sampai jumpa!
```

Gambar 4.9 Hasil Output Gagal Keluar

```
=== REGISTER ===
username :
Username tidak boleh kosong!
username : Mou
Password :
Password tidak boleh kosong!
Password : Riu
Register berhasil!
```

Gambar 4.10 Hasil Output Register

```
=== JURNAL PERJALANAN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan :
Tidak boleh kosong!

=== JURNAL PERJALANAN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan : 4
Pilihan tidak valid!
```

Gambar 4.11 Hasil Output Error Handling

```
=== CATAT PERJALANAN BARU ===
(Tekan Enter kosong = Kembali ke menu)
Nama Perjalanan      : Lebaran
Destinasi            :
Kembali ke menu.
```

Gambar 4.12 Hasil Output Error Handling

```
=== REGISTER ===
username : Mou
Password : riu
Register berhasil!

=== JURNAL PERJALANAN ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilihan : 2

=== REGISTER ===
username : Mou
Password : 123
Username sudah digunakan!
```

Gambar 4.13 Hasil Output Error Handling

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS F:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in F:/praktikum-apl/.git/
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1.1 GIT Init

fungsi dari GIT Init ini adalah agar kita bisa ngetrack progress yang ada di folder tersebut jika misalnya ada perubahan atau tambahan.

5.2 GIT Add

```
PS F:\praktikum-apl> git add .
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2.1 GIT Add

Fungsi dari GIT Add ini adalah untuk menambah file contohnya dengan menulis git add (nama file) setelah melakukan GIT Init.

5.3 GIT Commit

```
PS F:\praktikum-apl> git commit -m "Final Post test 2"
[main 90c61de] Final Post test 2
 2 files changed, 335 insertions(+), 280 deletions(-)
```

Gambar 5.3.1 GIT Commit

Fungsi dari GIT Commit adalah untuk mengkonfirmasi perubahan pada file, dan jika di github akan terlihat bahwa perubahan apa saja yang sudah diubah.

5.4 GIT Remote

```
PS F:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4.1 GIT Remote

Fungsi dari GIT Remote ini adalah untuk menyambungkan repository yang ada di git dengan Github.

5.5 GIT Push

```
PS F:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (9/9), 923.90 KiB | 5.57 MiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/mouriiuu/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS F:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5.1 GIT Push

Fungsi dari GIT Push ini adalah untuk mengupload file yang awalnya di komputer ke Github.